2026上海一模 · 三角函数与解三角形 · 学生练习版

1 同角关系、二倍角与三角恒等变换

徐汇 · 原卷第3题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模徐汇卷，第3题。

函数 $f(x)=\sin x+\cos x$ 的值域为 ____.

作答区

金山 · 原卷第2题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模金山卷，第2题。

若 α 是第二象限角， $\sin\alpha=\frac{3}{5}$ ，则 $\cos\alpha=$ __ .

作答区

静安 · 原卷第5题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模静安卷，第5题。

已知 α 是第四象限角， $\cos\alpha=\frac{3}{5}$ ，则 $\tan 2\alpha=$ ____

作答区

松江 · 原卷第8题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模松江卷，第8题。

设 $\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ ，若 $\sin^2\alpha-\sin\alpha\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\frac{2}{5}$ ，则 $\tan\alpha$ 的值为 ____.

作答区

黄浦 · 原卷第9题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模黄浦卷，第9题。

已知角 α 的顶点与坐标原点重合, 始边与 x 轴的正半轴重合, 终边与以坐标原点为圆心、1为半径的圆交于点 P , 若点 P 的横坐标与纵坐标之和为 $\frac{1}{2}$, 则 $\tan\alpha+\cot\alpha$ 的值为 ____.

作答区

2 周期、奇偶性与分段三角函数

崇明 · 原卷第4题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模崇明卷，第4题。

函数 $y=2\cos\left(ax-\frac{\pi}{3}\right)(a>0)$ 的最小正周期为 π ，则 a 的值为 ____.

作答区

杨浦 · 原卷第2题

规则难度（初评）★☆☆☆☆

来源：2026届上海高三一模杨浦卷，第2题。

函数 $y=3\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$ 的最小正周期为 ____.

作答区

嘉定 · 原卷第14题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模嘉定卷，第14题。

函数 $y=1-2\cos^2\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$ 是（）

A. 最小正周期为 2π 的奇函数

B. 最小正周期为 2π 的偶函数

C. 最小正周期为 π 的奇函数

D. 最小正周期为 π 的偶函数

作答区

普陀 · 原卷第13题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模普陀卷，第13题。

下列函数中，周期为 π 的奇函数是（）

A. $y=|\sin x|$

B. $y=\cos^2 x-\sin^2 x$

C. $y=\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)$

D. $y=\frac{\sin 2x}{1+\cos 2x}$

作答区

虹口 · 原卷第14题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模虹口卷，第14题。

已知 $f(x)=\begin{cases}\tan x, x>0\\ -f(x+\pi), x<0\end{cases}$，若 $f(\alpha)=\sqrt{3}$，则实数 α 的取值可以是（）

A. $-\frac{2\pi}{3}$

B. $-\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{\pi}{6}$

D. $\frac{2\pi}{3}$

作答区

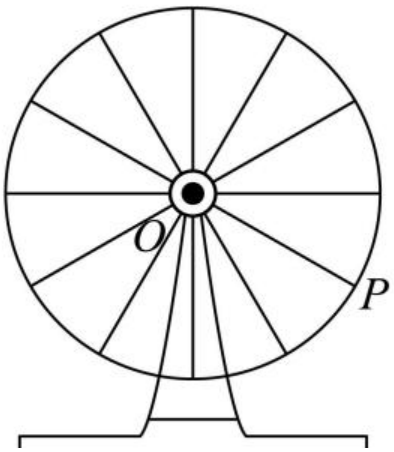
3 三角函数图像、参数与周期模型

宝山 · 原卷第19题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模宝山卷，第19题。

如图，摩天轮上一点 P 距离地面的高度 $y(\mathrm{m})$ 关于时间 $t(\mathrm{min})$ 的函数表达式为：$y=A\sin(\omega t+\varphi)+b,(A>0,\omega>0,|\varphi|\leq\pi)$. 已知摩天轮的半径为 $30\mathrm{m}$，其中心点 O 距地面 $40\mathrm{m}$，摩天轮以每12分钟转一圈的方式做匀速转动，而点 P 的起始位置在摩天轮的最低点处.



（1）根据条件具体写出 y 关于 t 的函数表达式：

⑵ 在摩天轮转动的一圈内，点 P 有多长时间距离地面超过 $55\ \mathrm{m}$？

作答区

松江 · 原卷第17题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模松江卷，第17题。

已知函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$（$A$、$\omega>0$，$0<\varphi<\pi$）的周期为 π，在 $x=\frac{\pi}{6}$ 时取到最大值4，记 $y=f(x)$.

（1）求函数 $y=f(x)$ 的表达式；

（2）若数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，$a_2=f(0)$，$a_4=f\left(\frac{\pi}{6}\right)$，记 $b_n=2^{a_n}$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n：

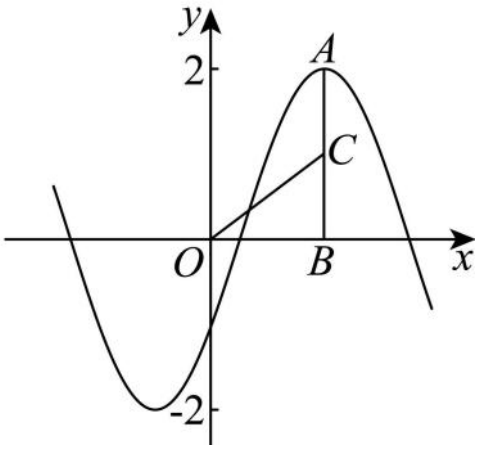
作答区

金山 · 原卷第19题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模金山卷，第19题。

已知 $f(x)=2\sin(\omega x+\varphi)$（其中 $\omega>0,|\varphi|<\frac{\pi}{2}$），函数 $y=f(x)$ 相邻的极小值点和极大值点分别为 $-\frac{\pi}{3}$ 和 $\frac{2\pi}{3}$．直线 l 为函数 $y=f(x)$ 在 y 轴右侧与 y 轴距离最近的对称轴，且分别交函数 $y=f(x)$ 的图象和 x 轴于 A, B 两点，点 C 为线段 AB 上一动点.



（1）求函数 $y=f(x)$ 的表达式，并写出其严格增区间；

（2）设 $\angle BOC=\theta$，记 $L=AC+2OC$，请写出 L 关于 θ 的函数表达式，并求 L 的最小值.

作答区

青浦 · 原卷第17题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模青浦卷，第17题。

已知直线 $x=\frac{\pi}{6}$ 是函数 $f(x)=\sin(2x+\varphi)\left(|\varphi|<\frac{\pi}{2}\right)$ 的一条对称轴.

（1）求函数 $f(x)$ 的解析式；

（2）设函数 $g(x)=f\left(x-\frac{\pi}{12}\right)+f\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$，求 $g(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$ 上的最大值和最小值.

作答区

闵行 · 原卷第18题

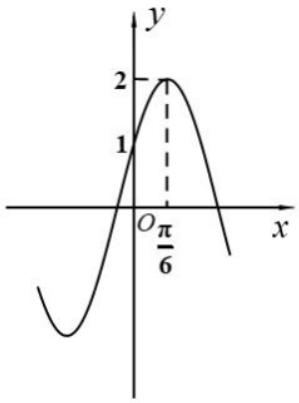
规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模闵行卷，第18题。

已知函数 $y=f(x)$，$f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$（$A>0,\omega>0,|\varphi|<\frac{\pi}{2}$），其部分图像如图所示。

（1）求 $y=f(x)$ 的解析式；

（2）在 $\triangle ABC$ 中，a,b,c 分别是角 A,B,C 的对边，若 $f(B)=1$，a,b,c 成等差数列，判断 $\triangle ABC$ 的形状。



作答区

4 三角函数的区间、单调性与值域

奉贤 · 原卷第17题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模奉贤卷，第17题。

已知函数 $f(x)=\frac{1}{2}\sin 2x-\frac{\sqrt{3}}{2}\cos 2x$.

（1）当 $x\in\left[\frac{5\pi}{6},\frac{13\pi}{12}\right)$ 时，求函数 $f(x)$ 的值域；

（2）在 $\triangle ABC$ 中，角 A 、 B 及 C 所对边的边长分别为 a 、 b 及 c ，若 $f(C)=0$ ， $a=2$ ， $B=\frac{\pi}{4}$ ，求 b :

作答区

浦东 · 原卷第17题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模浦东卷，第17题。

已知函数 $y=f(x)$ ，其中 $f(x)=\cos\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$.

（1）求函数 $y=f(x)$ 的最小正周期及单调减区间.

（2）求函数 $y=2\sin^2 x+f(x)$ ， $x\in[-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}]$ 的最大值，并求出取得最大值时 x 的值.

作答区

长宁 · 原卷第18题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模长宁卷，第18题。

已知函数 $f(x)=\cos\omega x(\omega>0)$.

（1）若函数 $y=f(x)$ 的最小正周期为 π ，求 ω 的值及 $y=f(x)$ 的单调递减区间；

（2）设 $\omega=1$ ， $g(x)=f(2x)-2f(x)f\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$ ，求函数 $y=g(x)$ 在区间 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上的值域.

作答区

静安 · 原卷第18题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模静安卷，第18题。

已知函数 $f(x)=4\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{4}\right)\cdot\cos\omega x-\sqrt{2}(\omega>0)$.

（1）将函数 $y=f(x)$ 化为 $y=A\sin(kx+\varphi)\left(A>0,k>0,|\varphi|\leq\frac{\pi}{2}\right)$ 的形式，并指出这个函数的振幅和初始相位；

（2）若函数 $y=f(x)$ 的最小正周期为 π ，求 ω 的值并求函数 $y=f(x)$ 的值域.

作答区

虹口 · 原卷第18题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模虹口卷，第18题。

已知$\omega>0$，$|\varphi|\le\pi$，设$f(x)=\cos(\omega x+\varphi)$.

（1）当$\omega=2$，$\varphi=\frac{\pi}{4}$时，试判断函数$y=f(x)$的奇偶性，并说明理由；

（2）当$\varphi=-\frac{\pi}{2}$且函数$y=f(x)$的最小正周期为2π时，若在$\triangle ABC$中，

$\sin^2 A+\sin^2 C-\sin^2 B=\sin A\sin C$，求$f(A)+f(C)$的取值范围.

作答区

5 正余弦定理、边角关系与面积

崇明 · 原卷第17题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模崇明卷，第17题。

在$\triangle ABC$中，角A,B,C的对边分别为a,b,c,$(2b-c)\cos A=a\cos C$.

⑴ 求 A;

⑵ 若$\triangle ABC$的面积为$\sqrt{3}$, BC 边上的高为 1，求$\triangle ABC$的周长.

作答区

徐汇 · 原卷第17题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模徐汇卷，第17题。

在 $\triangle ABC$ 中，角 A 、 B 、 C 的对边分别为 a 、 b 、 c ，已知 $a=4$ ， $b=5$ ：

（1）若 $\cos 2C=\frac{4}{5}$ ，求 $\triangle ABC$ 的面积；

（2）若内角 C 的对边 c=6 ，求角 A 的正弦值及 $\triangle ABC$ 外接圆的半径 R .

作答区

普陀 · 原卷第18题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模普陀卷，第18题。

在 $\triangle ABC$ 中，内角 A,B,C 所对的边分别为 a,b,c ，且 $a=\frac{\sqrt{3}}{3}, b\sin 2A=\sin B$.

⑴ 求角 A 的大小；

（2）设 $m\in\mathbf{R}$ ， $0<\varphi<\frac{\pi}{2}$ ，函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $f(x)=\tan(2x+\varphi)$ ，且 $f(A)=-\sqrt{3}$ ，若在区间 $\left(-\frac{5\pi}{6}, m\right)$ 上恰有 3 次使得函数 $f(x)$ 的值能取遍区间 $[2025,+\infty)$ 内的所有值，求 m 的取值范围.

作答区

杨浦 · 原卷第18题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模杨浦卷，第18题。

已知函数 $f(x)=\sin x+\cos x, x\in\mathbf{R}$.

（1）记 $g(x)=f(x)+f\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$ ，求证：函数 $y=g(x)$ 为偶函数；

（2）在 $\triangle ABC$ 中， A ， B ， C 所对的边分别为 a ， b ， c ，已知 $f\left(C+\frac{\pi}{4}\right)=-\frac{\sqrt{2}}{4}, a=3, c=2b$ ，求 $\triangle ABC$ 的面积.

作答区

浦东 · 原卷第7题

规则难度（初评）★★☆☆☆

来源：2026届上海高三一模浦东卷，第7题。

$\triangle ABC$ 中， $A=\frac{2\pi}{3}$ ， $b=1$ ， $\sin C=2\sin B$ ，则 $a=_$.

作答区

静安 · 原卷第10题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模静安卷，第10题。

在 $\triangle ABC$ 中，将角 A,B,C 所对边的边长分别记作 a,b,c . 设 $b=\sqrt{2}c-a$. 若 $c=1$, $\cos C=\frac{1}{5}$ ，则 $\triangle ABC$ 的面积为 ____.

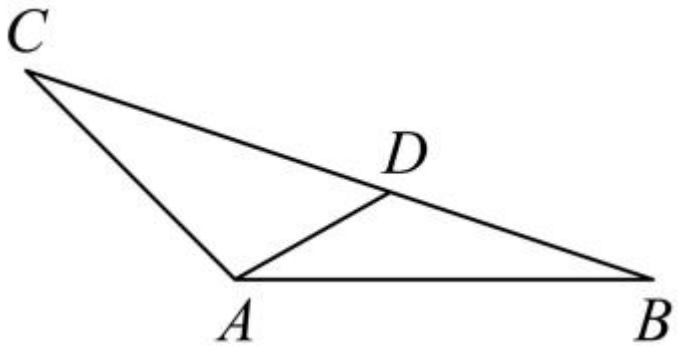
作答区

黄浦 · 原卷第19题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模黄浦卷，第19题。

在 $\triangle ABC$ 中，$\angle BAC=\frac{3\pi}{4}$，$AB=6$，$AC=3\sqrt{2}$.



（1）求 BC 的长和 $\angle B$ 的正弦值；

（2）若点 D 在 BC 边上，且 $\angle BAD=\theta$，设 $AD=f(\theta)$，求 $f(\theta)$ 的表达式，并判断是否存在 θ_0，使得 $f(\theta)$ 在 $\theta=\theta_0$ 处的瞬时变化率等于 $-f(\theta_0)$：

作答区

闵行 · 原卷第11题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模闵行卷，第11题。

草坪上有一个带有围栏的边长为 $30\,\mathrm{m}$ 的正三角形活动区域 ABC，点 P 在边 BC 上，且 $|PB|=2|PC|$，小闵同学在该区域玩耍，他在 P 处放置了一个手电筒，若手电筒发出的光线张角（任两条光线的最大夹角）为 60°，则手电筒在 ABC 内部所能照射到的地面的最大面积为_____ m^2。

作答区

奉贤 · 原卷第12题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模奉贤卷，第12题。

运动员关心的是在足球场上的哪些位置射门命中的角度较大。在真实的射门过程中，我们做一些假定：

（1）将足球看成一个质点；

（2）接近球门时，足球运动的轨迹与地面平行；

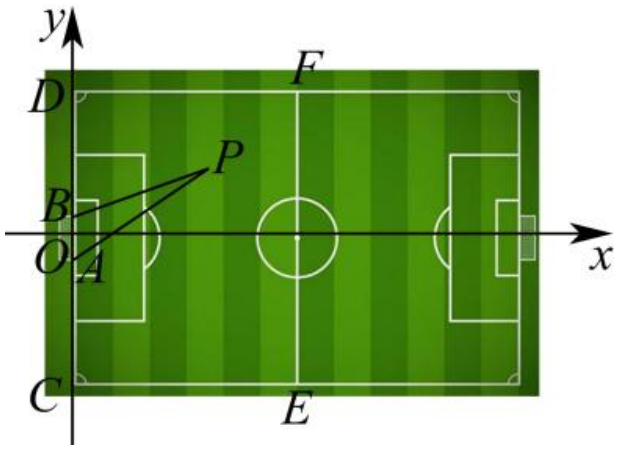
（3）射门时，足球与球门之间无防守员；

⑷ 足球场平面图是一个矩形;

（5）标准足球场的长度为 105 米，宽度为 68 米，球门的宽度为 7.32 米；

如图，以线段 AB 所在直线为 y 轴，以线段 AB 的垂直平分线为 x 轴建立平面直角坐标系，

O 是球门中心，两门柱位置分别为点 A 、 B ，两个角球点为 C 、 D ， EF 是半场分界线.



对于区域 CDEF 内，射门点 $P(x,y)$ ，

对于每一个确定的横坐标 x ，可以找到唯一的 y ，可以证明横坐标不变时， $y=0$ 时， $\angle APB$ 最大。此时，点 P 在 x 轴上是最佳射门点。

对于每一个确定的纵坐标 $y(3.66<y<34)$ ，同样可以找到唯一的 x，当 x = _____ 时， $\angle APB$ 最大. 此时，点 P 是最佳射门点.

作答区

徐汇 · 原卷第11题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模徐汇卷，第11题。

某城市核心区域可看作一个平面，市中心为点 O，城市有两个交通枢纽站点 A,B，其中站点 A 在市中心 O 的正东方向，距离 O 点 4 公里，站点 B 在市中心 O 的正北方向，距离 O 点也是 4 公里。为了动态调整交通信号，相关部门计划在距离中心 O 点 2 公里的位置，设置一个移动数据采集点 C，通过监测 $\angle ACB$ 的大小来优化信号。当 $\angle ACB$ 最大时，$\sin\angle ACB=$_____（结果精确到 0.01）。

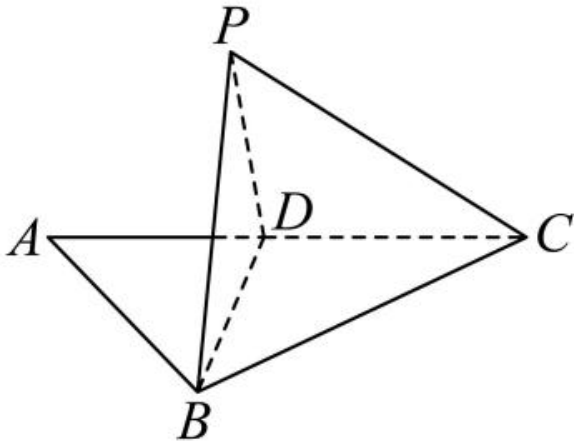
作答区

普陀 · 原卷第8题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模普陀卷，第8题。

在 $\triangle ABC$ 中, $A=\frac{\pi}{3}$, $AB=2$, $AC=5$, D 为 AC 边上的一点, 且 $AD=2$, 现将 $\triangle ABD$ 沿 BD 边折起, 使得点 A 至点 P 的位置, 且满足平面 $PBD\perp$ 平面 BDC , 如图所示, 则直线 PC 与平面 BDC 所成的角的正弦值为 ____.



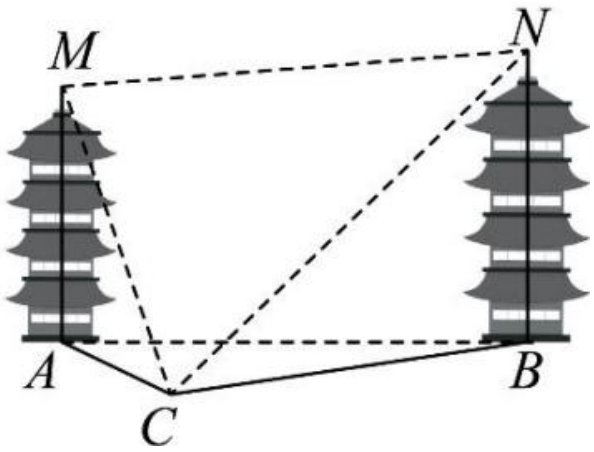
作答区

杨浦 · 原卷第11题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模杨浦卷，第11题。

某数学建模活动小组在开展主题为“空中不可到达两点的测距问题”的探究活动中，抽象并构建了如图所示的几何模型，该模型中 MA ， NB 均与水平面 ABC 垂直，在已测得可直接到达的两点间距离 AC ， BC ，且 $AC<BC$ ，用测角仪测得 $\angle MCA$ ， $\angle NCB$ 的情况下，四名同学用测角仪各自测得下面一个角：① $\angle ABC$ ；② $\angle ACB$ ；③ $\angle BAC$ ；④ $\angle MCN$ ，其中一定能唯一确定 M,N 之间的距离有____。（写出所有正确的序号）



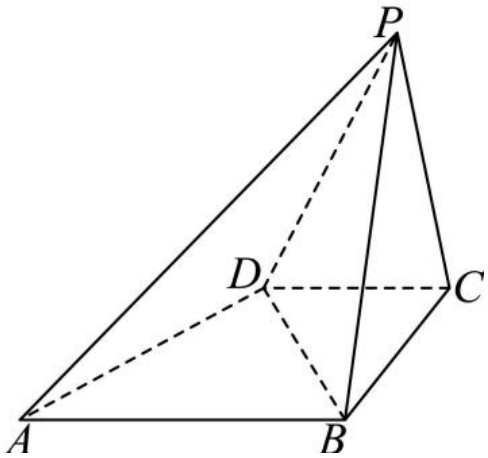
作答区

松江 · 原卷第18题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模松江卷，第18题。

已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是直角梯形， $AB//CD$ ， $AB=2CD=2$ ， $\angle ABC=90^\circ$ ， $\triangle PBC$ 是边长为 2 的正三角形，侧面 $PBC\perp$ 底面 $ABCD$.



（1）证明： $PA\perp BD$;

⑵ 求点 D 到平面 PAB 的距离.

作答区

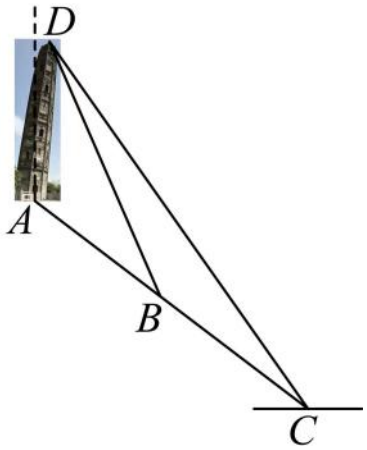
金山 · 原卷第11题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模金山卷，第11题。

上海护珠塔，俗称斜塔，始建于北宋元丰年间（1078-1085年），是世界上倾斜程度最大的佛塔之一，其倾斜角（塔身所在直线与铅垂线的夹角）超过意大利比萨斜塔。如图，护珠塔前有一条笔直的山路，山路所在直线与水平面夹角为 34° 。康同学为了测量护珠塔的倾斜程度，实施如下方案：从塔底 A 沿着山路往下走至 B ，此时测得 AB 长度为10米，观察塔顶 D 的仰角（视线与水平面的夹角）为 76° ，继续往下走至 C ，测得 AC 长度为25.9米，观察塔顶 D 的仰角为 60° 。根据康同学的数据，可得该塔的倾斜角为 ____。（精确到 0.1° ）

（参考数值： $\tan 76^\circ \approx 4.0108, \tan 60^\circ \approx 1.732, \sin 34^\circ \approx 0.5592, \cos 34^\circ \approx 0.8290, \tan 6.5^\circ \approx 0.1147$ ）



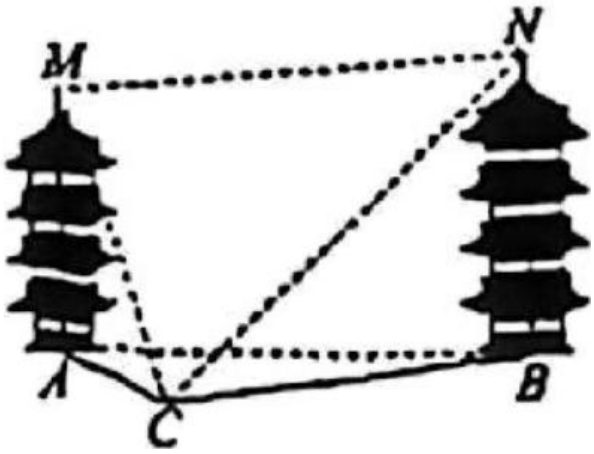
作答区

长宁 · 原卷第11题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模长宁卷，第11题。

如图, 两塔的塔尖分别为 M、N , 塔底分别为 A、B , 塔身 MA、NB 均垂直水平面 ABC . 已测得 C 与 A、B 的距离, 4 名同学分别测得如下 4 组数据:



① $\angle MCA$, $\angle NCB$, $\angle ACB$; ② $\angle MCA$, $\angle ACB$, $\angle MCN$;

③ $\angle MCA, \angle NCB, \angle MCN$; ④ $\angle MCA, \angle ACB, \angle NCA$.

其中不能唯一确定 M 与 N 之间距离的数据的序号有 _____.

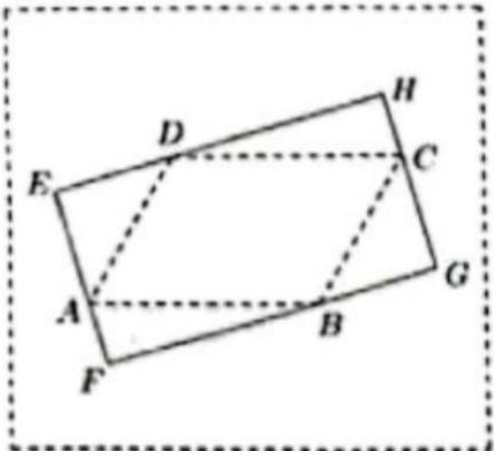
作答区

黄浦 · 原卷第11题

规则难度（初评）★★★★☆

来源：2026届上海高三一模黄浦卷，第11题。

如图，在一块空地上有四棵树，若把它们所在的位置看成点，则这四个点 A, B, C, D 恰好是一个平行四边形的四个顶点，且 AB = 40 米，BC = 30 米，$\angle BAD = 60^\circ$，现要用挡板围出一个形状为矩形的展览区 EFGH，使得其边 EF, FG, GH, HE 分别经过点 A, B, C, D，则该展览区的最大面积约为 ____ 平方米（精确到 1 平方米）.



作答区

7 半角公式与集合元素个数

青浦 · 原卷第15题

规则难度（初评）★★★☆☆

来源：2026届上海高三一模青浦卷，第15题。

对于实数 $m \in [-1,1]$，定义集合 $A_m = \left\{x \mid x = \sin\frac{\alpha}{2}, \sin\alpha = m\right\}$，集合 A_m 的元素个数为 $|A_m|$，给出下列说法：

①存在 m，使得 $|A_m| = 1$

②存在 m，使得 $|A_m| = 2$

③存在 m，使得 $|A_m| = 3$

④存在 m，使得 $|A_m| = 4$

其中正确的说法有（）个.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

作答区